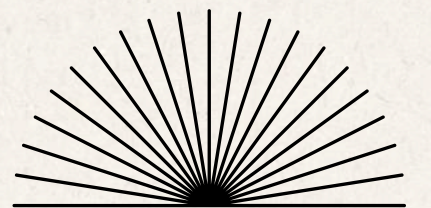


ANALYZE THE TREND OF INFLATION RATE IN INDONESIA FROM 2020 TO 2025 USING ARIMA ON TIME SERIES ANALYSIS

**Dibuat oleh:
Benhard Leroy Situmorang (20244920002)**



Pendahuluan

- **Pengertian Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan umum harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan indikator kunci dalam menjalankan perekonomian yang sehat, stabil, dan berkembang, serta memengaruhi daya beli konsumen dan kebijakan moneter negara. Inflasi itu bisa terjadi karena ada berbagai faktor, yaitu peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa (Demand Pull), peningkatan biaya produksi (Cost-Push), faktor internal, dan faktor eksternal. Inflasi tinggi menyebabkan harga barang dan jasa lebih tinggi dan rentan terhadap fluktuasi, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, Jadi, lebih baik menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

- **Guncangan pergerakan inflasi akibat faktor internal dan eksternal**

Periode 2020 sampai 2025 membawa berbagai faktor seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik, perang Rusia Ukraina, dan kebijakan moneter yang berpengaruh besar terhadap perdagangan internasional, daya beli masyarakat, dan produksi domestik, yang menyebabkan inflasi tinggi/fluktuatif.

- **Inflasi di Indonesia**

Tingkat inflasi di Indonesia berada di 1,95% pada April 2025 dan 2,32% pada Agustus 2025, menurut Bank Indonesia. Tingkat itu tetap rendah dan stabil untuk sekarang, tetapi stabilitas harga dan inflasi masih menjadi perhatian utama untuk pemerintah, praktisi, dan peneliti karena kepentingan ekonomi nasional maupun daerah, terutama pada Krisis Finansial Asia tahun 1997–99 dengan tingkat inflasi puncak mencapai 77,63% dan kontraksi PDB hingga -13% . Jadi, untuk mencegah tingkat inflasi yang tinggi dan tidak pasti, Bank Indonesia menerapkan Kerangka Kerja Penargetan Inflasi (ITF) untuk menjaga nilai mata uang dan mencegah hiperinflasi seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Tinjauan Pustaka

Memahami Inflasi dan Dampaknya

Inflasi yang rendah dan stabil berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Inflasi yang tinggi berdampak sangat merugikan bagi rumah tangga miskin yang sepenuhnya bergantung pada upah tunai. (Ohnsorge, 2019)

Kaitan Inflasi-Pertumbuhan Ekonomi

hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi itu signifikan negatif untuk negara berkembang, terutama di Indonesia, dikarenakan inflasi tinggi menghambat pertumbuhan bisnis dan paritas daya beli, yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan total output di Indonesia. (Egi, 2025)

Kegunaan ARIMA dalam Tingkat Inflasi

Model ARIMA ini sangat sesuai dalam kemampuan interpretasi dan kapasitasnya menangani berbagai bentuk data, bahwa model ini telah diadopsi secara luas dalam berbagai studi untuk memprediksi inflasi di banyak negara.
(Wulandari, 2025)

Penjelasan ARIMA

- **Pengertian**

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Model, atau istilahnya Box-Jenkins Model, adalah metode analitis yang menggunakan nilai data sebelumnya dengan pemodelan autoregresif (AR), terintegrasi (I), dan rata-rata bergerak (MA) untuk memodelkan pola data historis menjadi perkiraan data jangka waktu pendek.

- **Kapan Digunakan ARIMA?**

ARIMA dapat menganalisis dan memprediksi pergerakan data time series sesuai dengan tren data historis dalam jangka waktu pendek. Model ini hanya membutuhkan variabel tunggal dan juga dapat menangani data non-stasioner, yang berguna untuk data makroekonomi seperti tingkat inflasi.

- **Rumus ARIMA**

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_j$$

Dimana:

Y_t : Nilai variabel pada waktu sekarang

c : Nilai konstanta

$\sum \phi_i Y_{t-i}$: Komponen Autoregressif

$\sum \theta_j \varepsilon_{t-j}$: Komponen Moving Average (MA)

ε_j : Error

Komponen ARIMA

Komponen	Definisi	Fungsi
Autoregressive (AR)	Komponen yang memproyeksikan nilai masa depan berdasarkan hubungan linier antara nilai saat ini dan nilai-nilai masa lalu (lag) dari variabel yang sama.	Menangkap efek “momentum” atau tren data historis
Integrated (I)	Komponen pembeda (differencing) yang mengurangi data dari periode saat ini dengan periode sebelumnya.	Mengubah data non-stasioner menjadi stasioner
Moving Average	Komponen yang menggunakan nilai kesalahan (residual) masa lalu untuk memprediksi nilai masa depan.	Merendam guncangan acak/fluktuasi mendadak pada data peramalan yang lebih stabil

Tujuan Penelitian

- Mengidentifikasi pola dan fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia.
- Membangun model ARIMA yang sesuai untuk peramalan tingkat inflasi pada tahun 2026.
- Memberikan insight dan solusi dalam pergerakan inflasi kepada Bank Indonesia maupun pemerintah.

Data yang Digunakan

Data

Tingkat Inflasi di Indonesia
dari Januari 2020 hingga
Desember 2025

Tipe data

Bulanan (Januari-
Desember)

Sumber

Bank Indonesia (BI)

Prosedur Pemodelan ARIMA

Metode yang digunakan dalam ARIMA Model (Box-Jenkins) melibatkan tiga tahap, yaitu:

1. Identifikasi Model
2. Estimasi Model
3. Peramalan Data

Tahapan tersebut sangat optimal untuk metode ARIMA. Untuk menerapkan metode ARIMA pada data (Tingkat Inflasi di Indonesia dari Januari 2020 hingga Desember 2025), berikut adalah langkah-langkah untuk menghasilkan hasil dengan model ARIMA, yaitu:

1. Pemrosesan Data Awal
2. Data Stasioner (Uji ADF)
3. Metode Differencing (Membedakan Data)
4. Identifikasi Model ARIMA
5. Estimasi Parameter
6. Peramalan Data
7. Evaluasi Model

Plot Awal Data



Dengan:

X = Periode Bulan

Y = Tingkat Inflasi (%)

Data Visualization

Tahun	Perkiraan Tingkat Inflasi
2020	1,32% - 2,98%
2021	1,33% - 1,87%
2022	2,06% - 5,95%
2023	2,28% - 5,28%
2024	1,55% - 3,05%
2025	-0,09 % - 2,92%

Inspeksi Data Stasioner

Statistik	Hasil
Uji ADF	-2.713143
Nilai P (<i>P-value</i>)	0.071791
Nilai Kritis (<i>Critical Value</i>)	-2.906
Hasil	Non-Stasioner (Gagal Tolak H0)

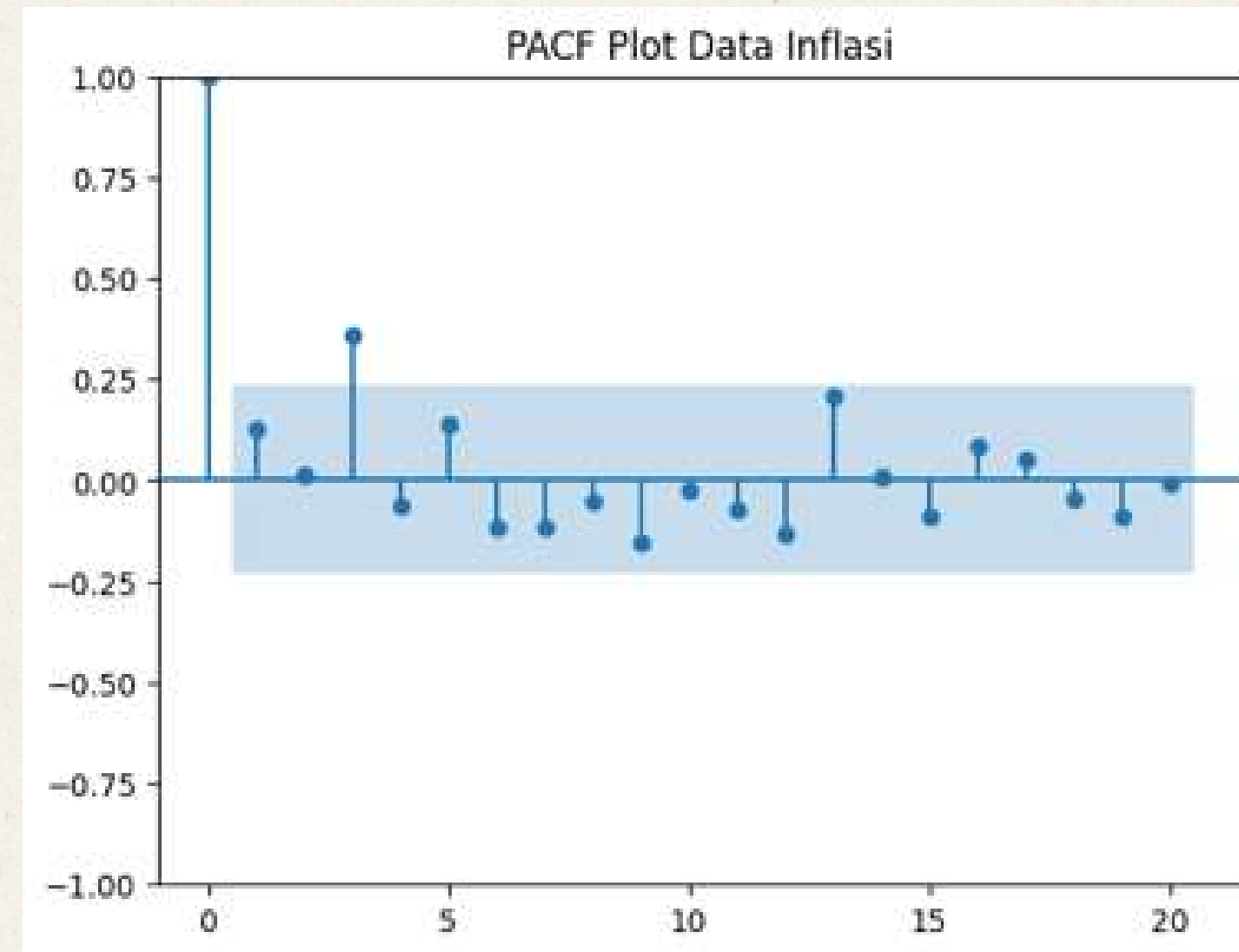
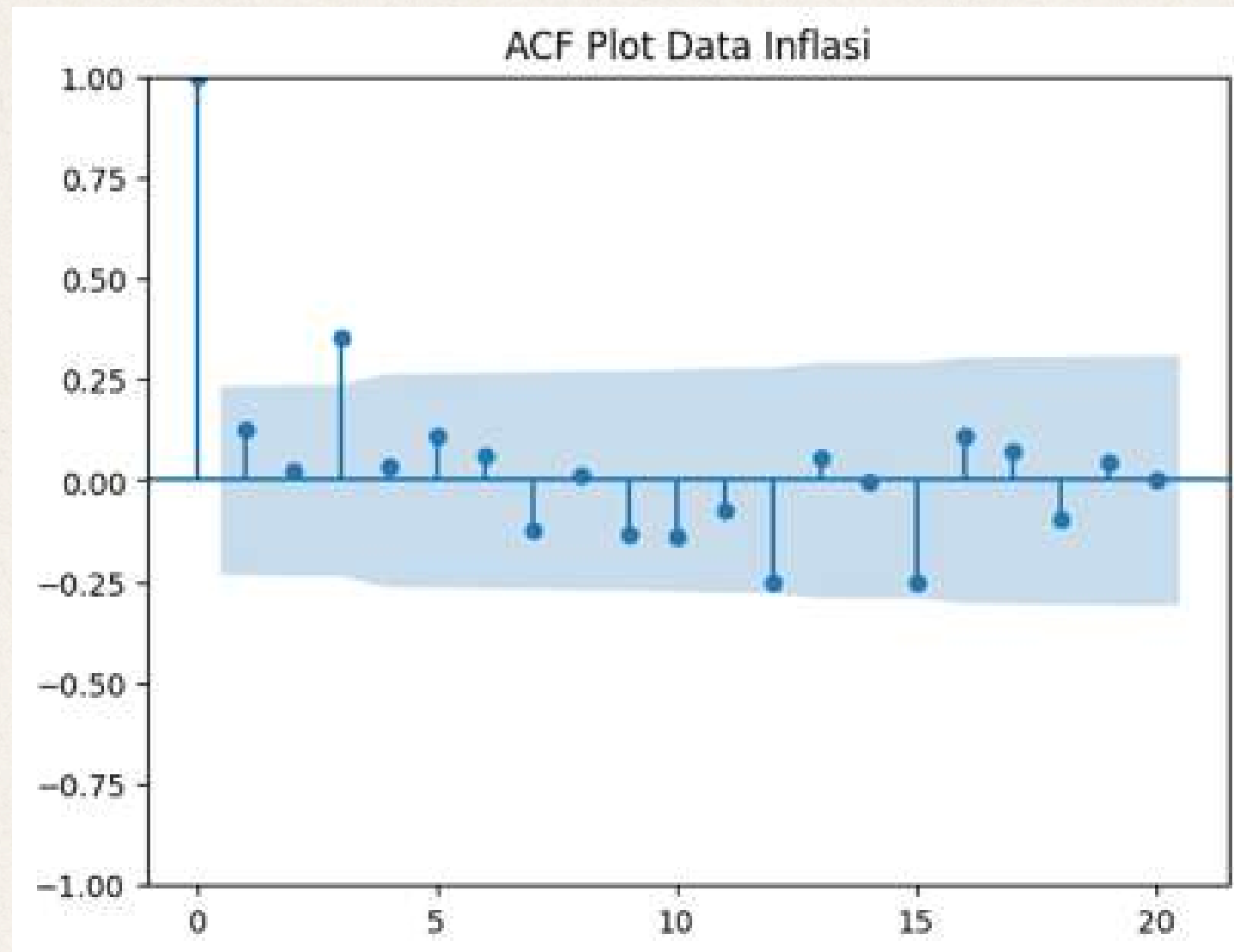
Karena $p\text{-value} > 0.05$, maka hasilnya Gagal Tolak H0, dimana data itu tidak stasioner, karena itu, dilakukan *differencing* tingkat pertama untuk membuat data itu stasioner.

Inspeksi Data Stasioner Setelah Differencing

Statistik	Hasil
Uji ADF	-2.976025
Nilai P (<i>P-value</i>)	0.037195
Nilai Kritis (<i>Critical Value</i>)	-2.905
Hasil	Stasioner (Tolak H0)

Karena $p\text{-value} < 0.05$, maka hasilnya menolak H_0 , di mana data itu dikonfirmasi stasioner. Hal itu memperlihatkan dampak dari proses *differencing* dalam menghilangkan tren dan fluktuasi tingkat inflasi yang menyebabkan tingginya variasi data.

ACF dan PACF Plots



Berdasarkan hasil plot ACF maupun PACF di atas, disimpulkan bahwa plot ACF maupun PACF menunjukkan lonjakan signifikan pada lag 1, mengindikasikan bahwa parameter autoregresif (p) dan parameter moving average (q) bernilai 1. Nilai-nilai tersebut dikombinasikan dengan parameter differencing (d) sebesar 1, sehingga model ARIMA (1,1,1) diidentifikasi dari data tersebut.

Estimasi Model ARIMA

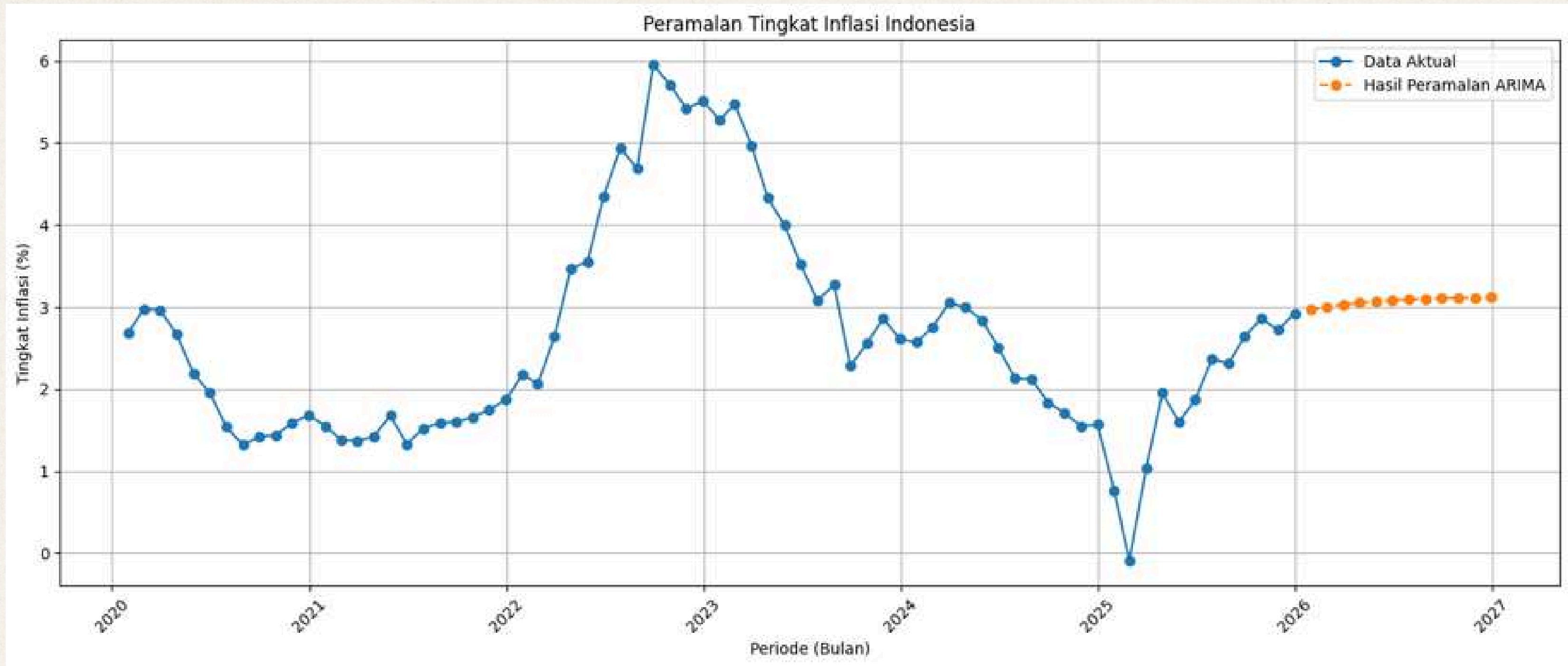
Statistik	Koefisien	Standar Error	Z	P > Z
Komponen AR (ar.L1)	0.774	0.234	3.314	0.001
Komponen MA (ma.L1)	-0.6476	0.288	-2.247	0.025
Varians Residual (σ^2)	0.1644	0.023	7.122	0

Berdasarkan estimasi model di atas, disimpulkan bahwa tingkat komponen AR dan MA memiliki p-value < 5%, di mana komponennya signifikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa model tersebut mampu menangkap ketergantungan linier maupun autokorelasi dalam data deret waktu inflasi serta layak digunakan untuk peramalan data.

Peramalan Data Tingkat Inflasi 2026 di Indonesia

Periode (Bulanan)	Tingkat Inflasi
Januari	2.967%
Febuari	3.003%
Maret	3.031%
April	3.053%
Mei	3.0698%
Juni	3.082%
Juli	3.093%

Periode (Bulanan)	Tingkat Inflasi
Agustus	3.1%
September	3.107%
October	3.111%
November	3.115%
Desember	3.117%



Berdasarkan peramalan tingkat inflasi dan data di atas, dengan peningkatan laju inflasi yang lambat, dimulai dari 2,98% di bulan Januari, laju inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 3,12% pada akhir 2026.

Model Evaluasi

Untuk mengetahui apakah model ARIMA yang digunakan untuk data ini akurat, model tersebut dievaluasi menggunakan *Root Mean Squared Error* (RMSE) terhadap data prakiraan tingkat inflasi, dimana

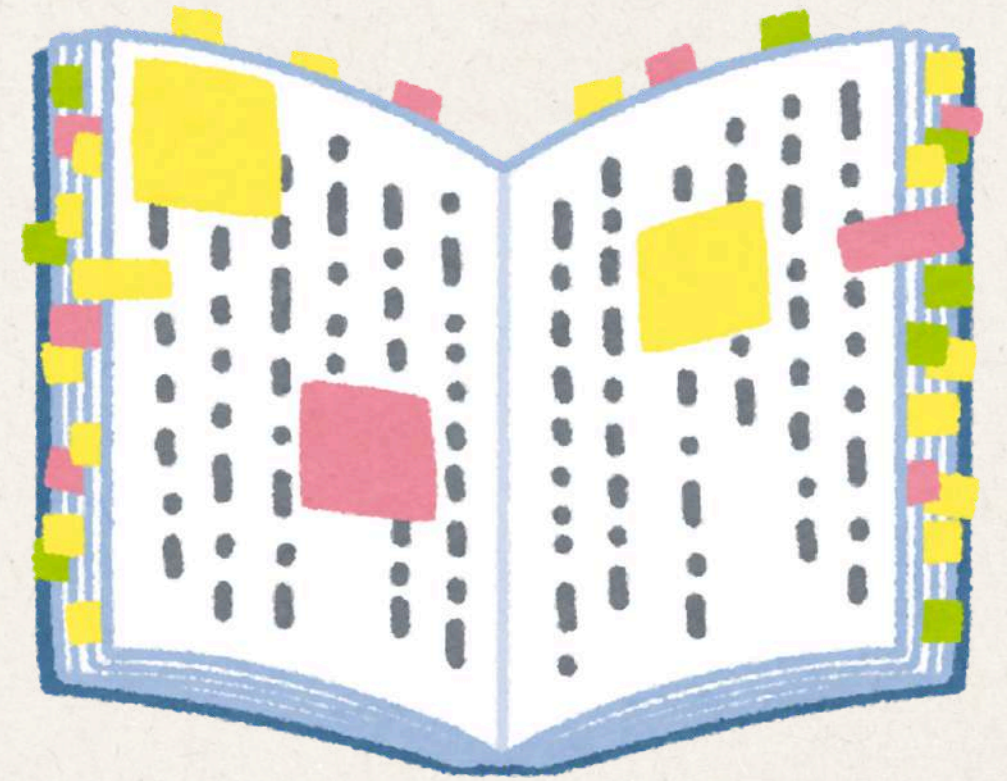
- Nilai RMSE: 1,44

Nilai RMSE (1,44) dalam konteks prakiraan makroekonomi, model ARIMA (1,1,1) dinilai sangat sesuai untuk data ini, sekaligus memvalidasi keandalan model tersebut untuk analisis tren jangka pendek.

Kesimpulan

- Praktik ARIMA model dalam data tingkat inflasi, terutama di model ARIMA (1,1,1) sudah sangat baik untuk memprediksi tingkat inflasi bulanan di Indonesia dalam jangka waktu pendek mau aplikasi untuk mengubah data non-stasioner menjadi stasioner, dll
- Memberikan wawasan yang sangat memadai untuk keputusan ekonomi bagi Bank Indonesia atau pemerintah
- Butuh penelitian yang lebih lanjut dengan model yang lebih mendalam dan model canggih untuk menangani faktor-faktor tersembunyi, faktor jangka panjang, serta faktor-faktor lain yang tidak dapat diterapkan dalam ARIMA.

Sumber



Alat pengolahan data dan gambar: Python

Alat penulisan artikel: Microsoft Word

TERIMA KASIH

